

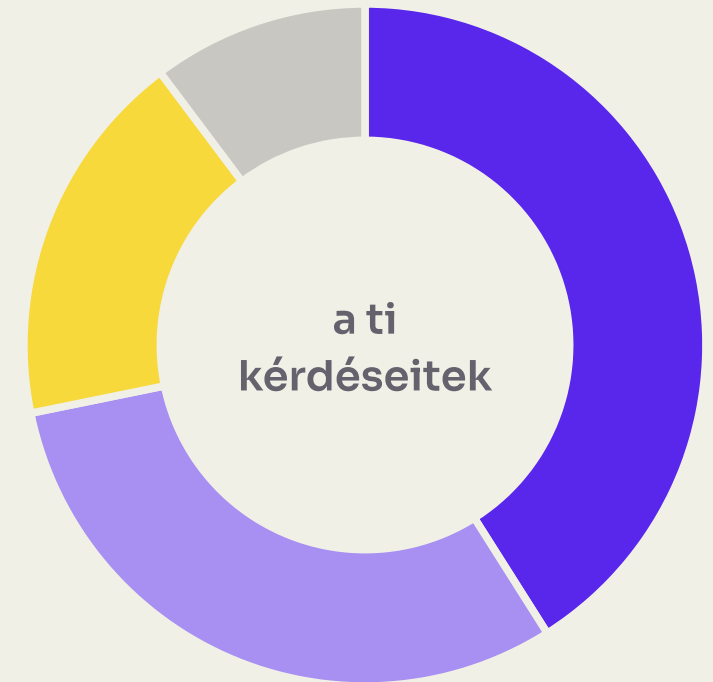
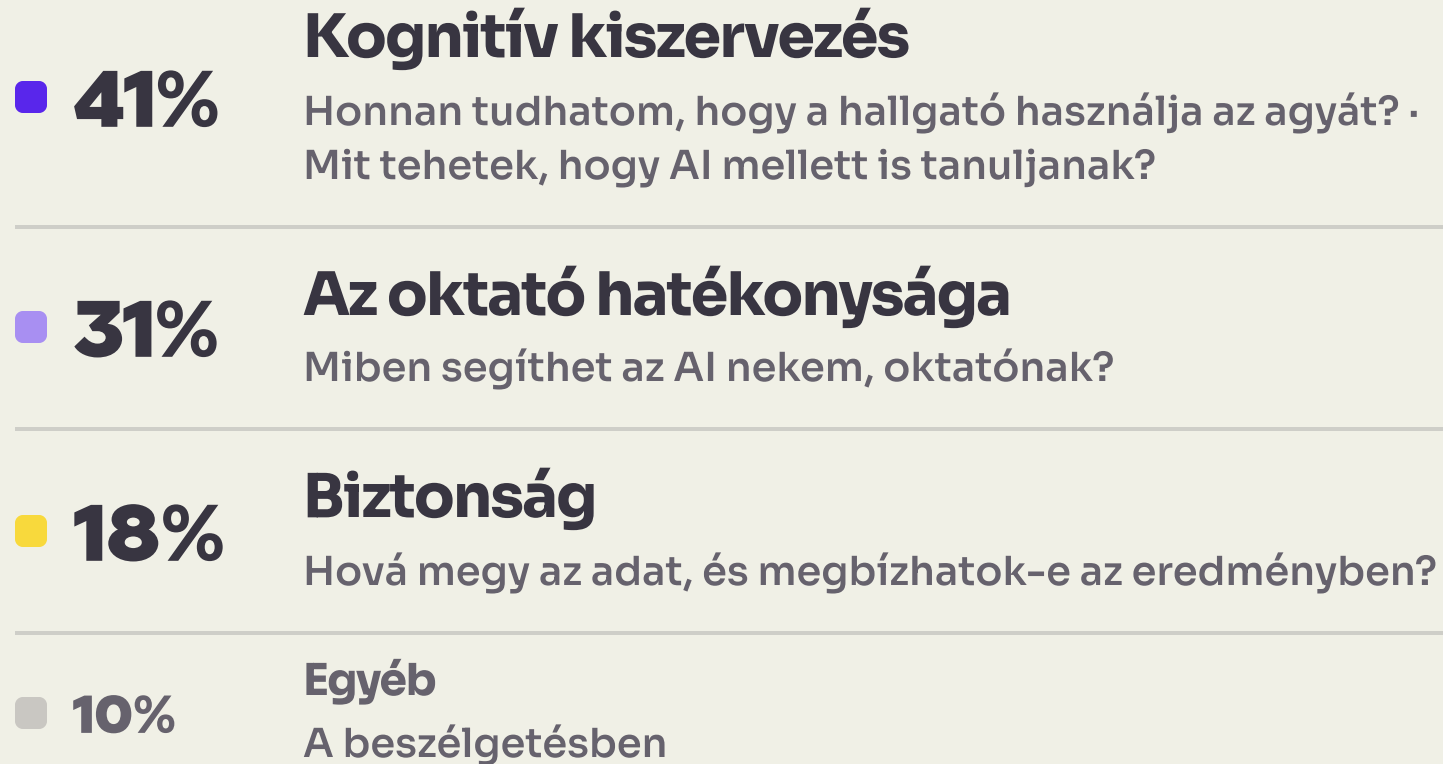
# AI az oktató kezében.

Mit adunk át az AI-nak, és mi  
marad a mi felelősségünk?

Tamási Árpád · oktató, a GoSchool alapítója · a nyílt forráskódú Moodle Nitro fejlesztője

# Miről lesz szó?

A jelentkezéskor beküldött kérdéseitek alapján



# Honnan tudhatom, hogy a hallgató használja az agyát?

# EEG-kísérlet esszéírás közben

MIT Media Lab, 2025 · 54 bostoni egyetemista

---

Segítség nélkül

legerősebb

---

Keresővel

köztes

---

LLM-mel

leggyengébb

---

**Az LLM-csoportban  
gyengébb agyi  
kapcsolódást mértek.**

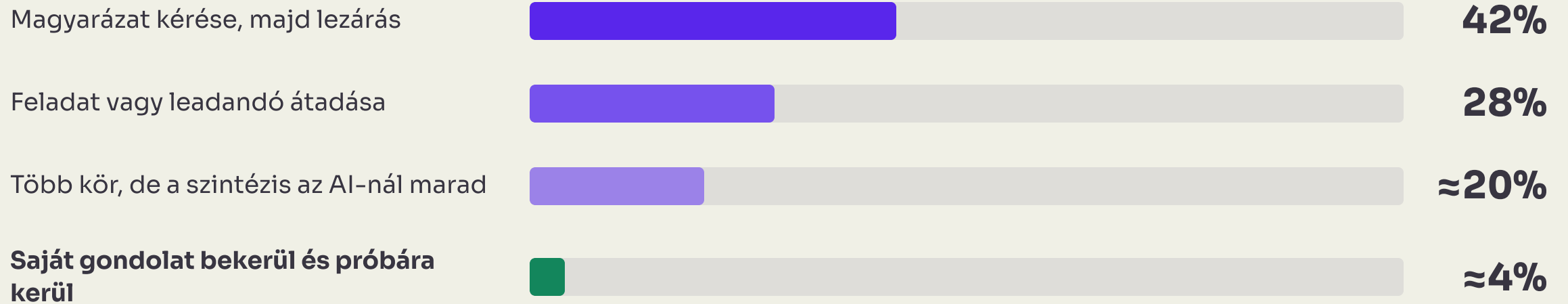
Gyengébb volt a felidézés és a  
megélt szerzőség is.

---

Szűk esszéfeladat, kis minta, preprint: nem általános tanulási hatásvizsgálat.

# Mit csinálnak az AI-val?

## Közel 40 000 hallgatói üzenet a GoSchoolban



Előzetes, leíró kategorizálás · nem teljes felosztás

Tamási Árpád · *The Power of Outsourcing* · 2026

# Jobb házi, gyengébb dolgozat

26 811 kínai középiskolás · 30 hónap

**+18%**

Házi feladat pontszáma

**-30%**

Házira fordított idő

**-20%**

Havi zárthelyi  
fél éven belül

**-24%**

Felvételi vizsga  
a másikon -18%

**Kevesebb idő alatt jobb házi.  
A tanulást szervezték ki?**

Egy kínai megye középiskolásai, munkaanyag.

# A feladataink az eredményt jutalmazzák.

mert eddig csak azt láttuk

## Mi lenne, ha a folyamatot jutalmaznánk?

# Mit kell tudnia annak, aki magának ír programot?

02 / 03 · futó kísérllet

---

## Advanced Programming

**28 hallgató**

Saját szoftver, a saját szakterületükre.

---

## LLM-kurzus oktatóknak

**16 oktató és kutató**

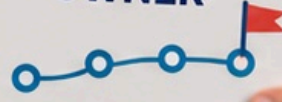
Saját kutatási eszköz, a saját adataikra.

**Szoftvert készíteni önállóan.  
A fejlesztést kézben tartani.**

Ezért ebben a két kurzusban nem kódolást vagy programnyelvet tanítok.



**PRODUCT OWNER**



**ARCHITECT**



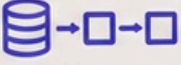
**UX/UI DESIGNER**



**DEVELOPER**



**DATA ENGINEER**



**REVIEWER**



**TESTER**



**DEVOPS**



**BUSINESS ANALYST**



Első nap, mindkét kurzuson

# Ugyanaz az AI, más emberi részvétel

## Kipróbálás

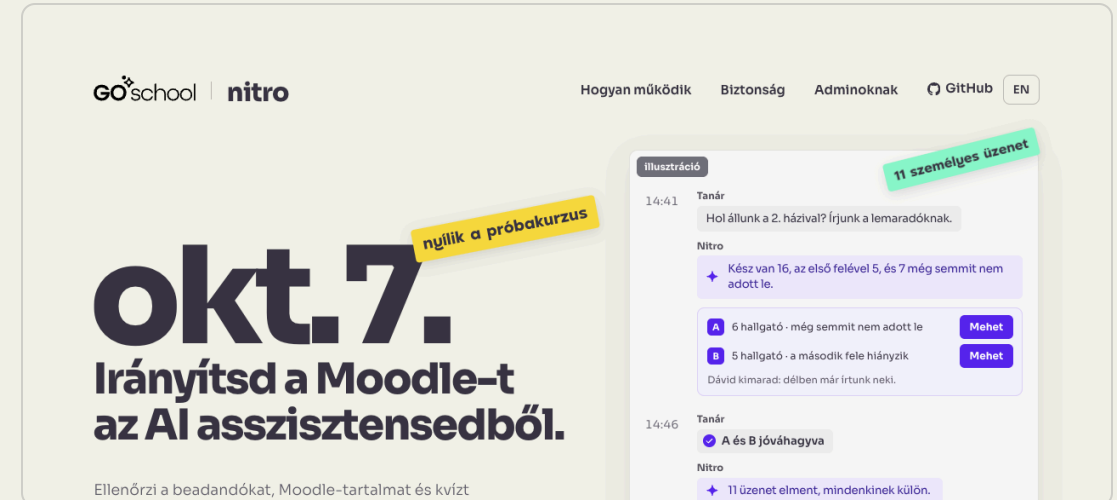
vibe coding



Nem tudom pontosan, mit akarok.

## Ellenőrzött építés

agentic engineering



Tudom, mit akarok.

# Résztevők és projektjeik

Mindenki a saját problémáján dolgozik

## Advanced Programming - hallgatók

-  Személyes pénzügyi tervező banki kivonatokról
-  Készséghiány-kereső pályakezdő adatelemzőknek
-  Közép-európai légiforgalom adattárháza
-  Figyelmetlen kérdőívkitöltők kiszűrése
-  Nyomozós játék LLM-vezérelt szereplőkkel
-  „Mit vegyek fel ma?” LLM-alapú öltözetajánló

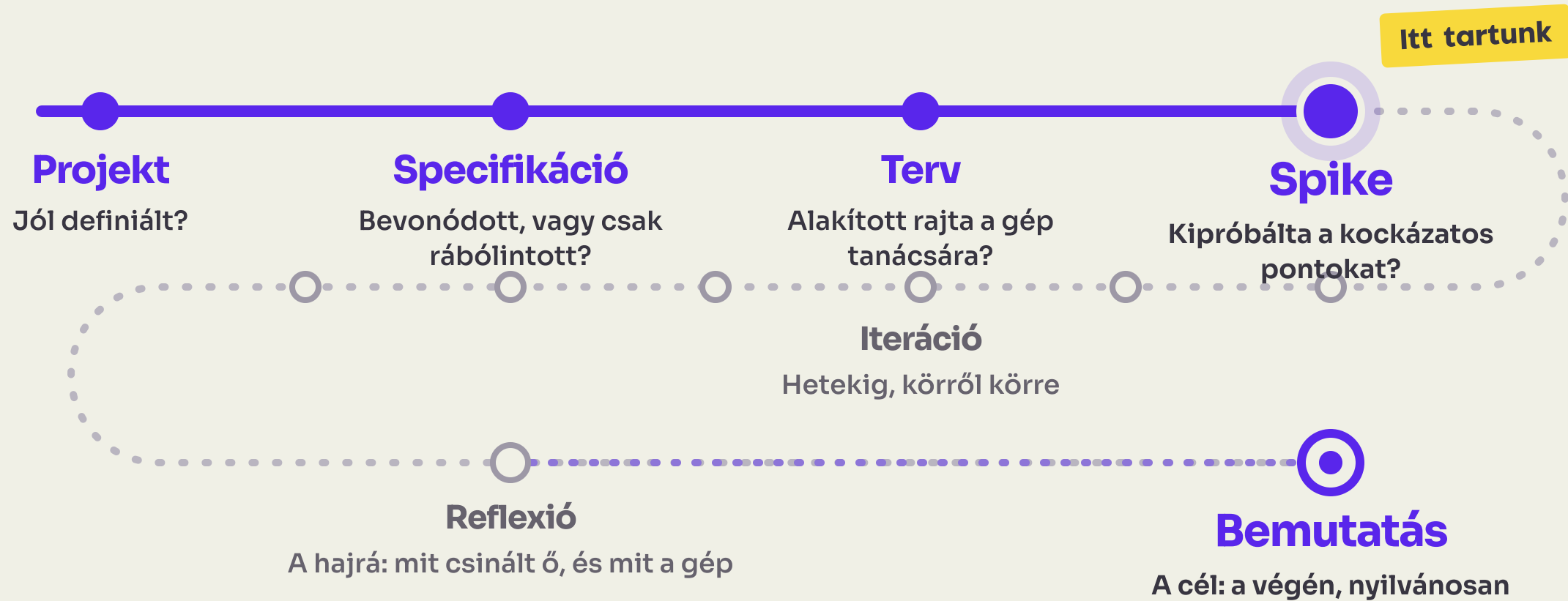
...

## LLM-kurzus - oktatók és kutatók

-  DP-tábori IRO-akták adatbázisa
-  Interjúk és médiatartalom LLM-es elemzése
-  A pszichológiáról alkotott laikus tudás
-  Az „informalitás” fogalmának változása
-  Jövőorientáció mérése nyílt végű válaszok gépi kódolásával
-  Vegyes kutatási archívum egységes adatbázisba

...

# Hétről hétre, a saját projektjükön



Mind a 44 projektet követem, és segítek, ahol elakadnak.

# Ki olvassa el mindezt 150 hallgatónál?



---

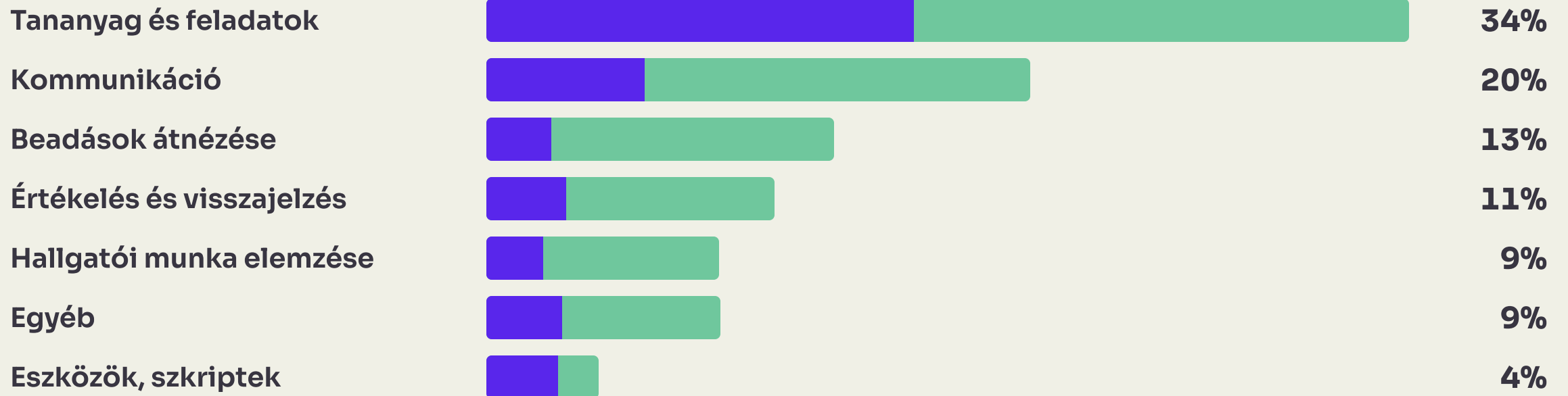
**600**

ellenőrzés egy beadandónál: 150  
hallgató × 4 lépés

# Miben segíthet az AI nekem, oktatónak?

# Hová ment az időm?

■ Az időm aránya ■ Ebből az AI dolgozott



# A kiszervezés ereje a saját munkámban

Két saját kurzusom, 2026. szeptember - 60 óra bruttó



**15 ezer**

szót írtam én

**655 ezer**

szót olvasott el az AI

**681 ezer**

szót írt meg az AI

**×89: minden szavamra 44 elolvasott és 45 megírt szó jutott.**

# Ki hol tart?

Advanced Programming - a tábla, amit az AI frissít - nevek nélkül

|  | Repó<br>09.14. | MVP<br>09.26.              | Spike<br>10.04.            |
|--|----------------|----------------------------|----------------------------|
|  | 1 <div></div>  | <div>1/2</div> <div></div> | 1 <div></div>              |
|  | 1 <div></div>  | <div>1/2</div> <div></div> | 1 <div></div>              |
|  | 1 <div></div>  | 1 <div></div>              | <div>1/2</div> <div></div> |
|  | 1 <div></div>  | 1 <div></div>              | 1 <div></div>              |
|  | 1 <div></div>  | 1 <div></div>              | 1 <div></div>              |
|  | 1 <div></div>  | 1 <div></div>              | 1 <div></div>              |
|  | 1 <div></div>  | 1 <div></div>              | 1 <div></div>              |

... és még 20 hallgató

Repó

100%

Snake

75%

Cassino

100%

MVP

79%

Spike

80%

Programkód

Teszt

Követelmény

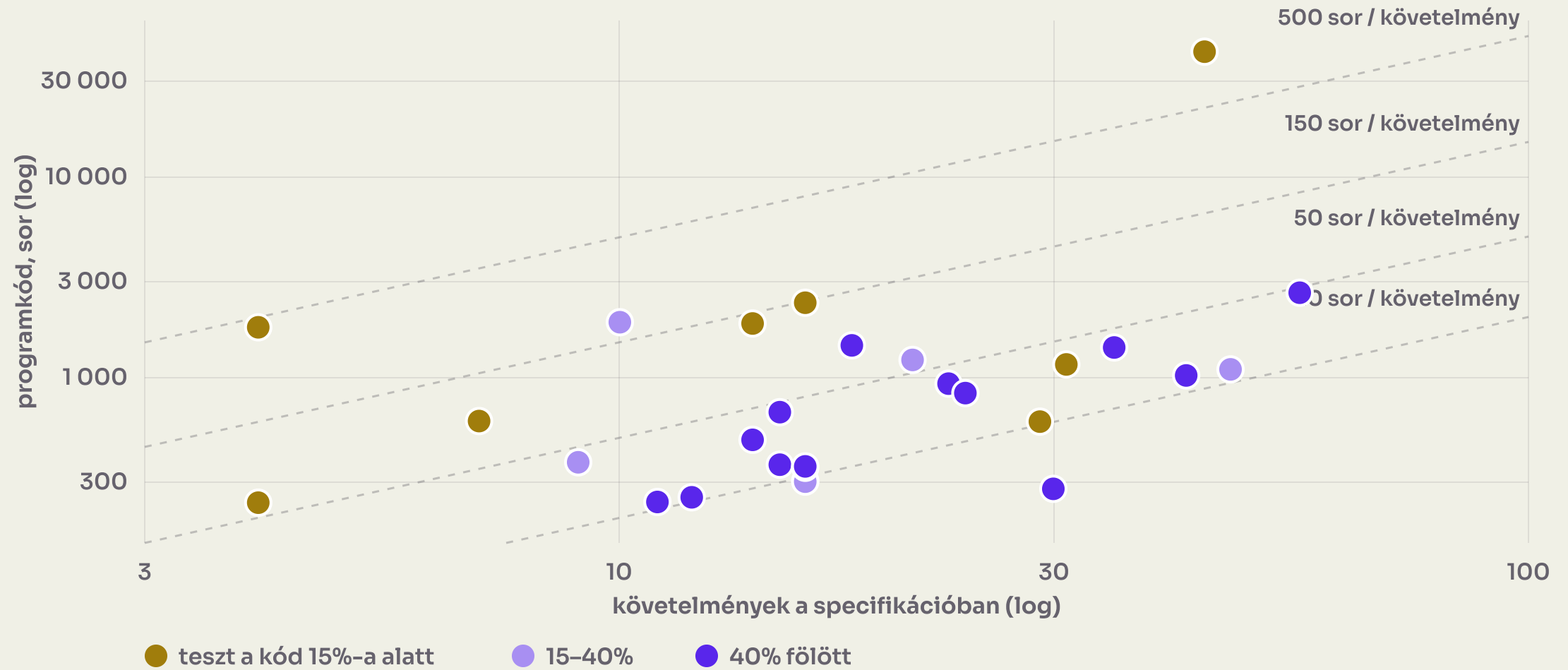
Napló

Commit

A spike röviden

# Mennyi kód jut egy követelményre?

Projektenként egy pont · nevek nélkül



# Mindenki egyéni üzenetet kap

≈ 7 perc  
ennyi volt a beszélgetés

„Szia! A Snake megjött, köszönöm. A Cassino még hiányzik, a határidő ma 20:00.”

✓ Canvas: 11 személyes üzenet elküldve, egyenként

a későknek írnék, hogy hétfő estig félpontért csnálják meg

Itt a tervezet 3 hallgatónak. Egyikük tegnap már kapott üzenetet és nem válaszolt, őt kihagyhatjuk, ha gondolod.

mehet [hallgató]nak is  
ha megbuktatom, ne mondhasa, hogy nem szóltam

✓ Canvas: 3 személyes üzenet elküldve, szabály elmentve

# Egyéni házi: spike a saját projekten

≈ **60 perc**  
ennyi volt a beszélgetés

Rövid próba a projekt legkockázatosabb pontjára. Három a huszonnyolcból:

## Pénzügyi tervező

Címkézz fel kézzel egy kimaradt hónapot. Hány költsést talál el a programod?

## Kérdőívszűrő

Ezer valódi kitöltőből hány tisztát jelöl hibásnak?

## Nyomozós játék

Harminc valódi modellhívásból hány megy át az ellenőrzőn?

ok mehet ki

✓ **GitHub: 28 „Your spike” issue, mindenki megkapta a sajátját**

mehet a kiírás a canvasra

✓ **Canvas: közlemény kint**

# Csoportot jelölök ki, akik hasonlóan dolgoznak

≈ **48 perc**  
ennyi volt a beszélgetés

Azonos folyamat, csoportonként egy haladó és egy lemaradó.

## 1. Kódolás

kódkönyv, gépi kódolás,  
összevetés a kézzel

## 2. Szakirodalom

keresés, szűrés, kinyerés

## 3. Korpusz

letöltés kulcsszavakkal,  
relevanciaszűrés

## 4. Adatbázis

séma, kinyerés, tábla,  
ellenőrzés

ok  
tudunk nekik egy discussiont nyitni a githubon?  
ennek a csoportnak

és azért van a csoport, hogy tudjátok egymást segíteni  
valószínűleg azonos problémákba ütköztök

✓ **GitHub: 4 csoport-discussion kipoztolva, körlevél piszkozatban**

# Elkaptam egy vibe-olót

≈ 22 perc  
ennyi volt a beszélgetés

A kész szövegből nem látszott. A commit-naplóból igen.

Ez illik a bizonyítékokhoz: előbb volt a README, utána a kód. Ötlet, kifejtés, kód. Ez a törlést is megmagyarázza.

ne dicsérjük meg, amit a gép talált ki neki

Jogos, a dicséret olyasmire ment, amit nem ő talált ki. Kivettem, sokkal rövidebb lett.

mehet

✓ GitHub: visszajelzés az issue-ban, „not yet”, határidő hétfő 20:00

# Mi mindent csinállok az AI-jal

## Tananyag és feladatok

Előadásdiák minden alkalomra

Az egyik kurzus anyagát a másikra igazítva

Házik, Canvas-modulok, segédletek

Kérdésváltozatok a saját projektjeikből

Egyéni spike mindenkinek **láttuk**

## Kommunikáció

Kb. 90 személyes Canvas-üzenet

8 közlemény, 65 levélpiszkozat

Fórum, GitHub-szervezet, issue-k

Napi átfutás: új beadás, levél, kérdés

Csoportok kijelölése **láttuk**

## Átnézés és értékelés

A napló egyezik-e a tervvel

Ellenkezett-e a géppel, vagy csak rábólintott

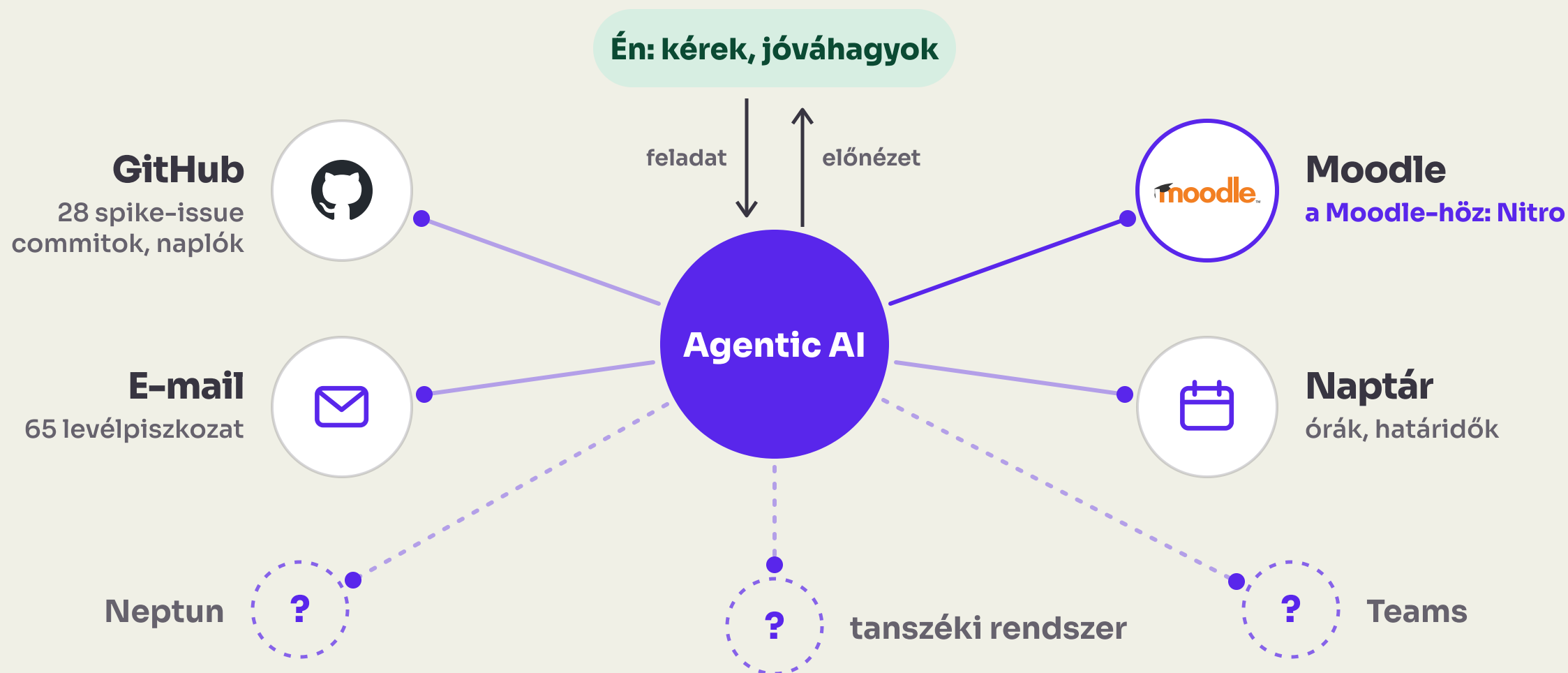
Pont és visszajelzés mindenkinek

Ki hol tart, ki maradt le

A commit-napló olvasása **láttuk**

# És nálatok?

Mit kell még kézzel csinálni?



# Egy eszköz, ami leveheti a terhet

Moodle Nitro · nyílt forráskódú · nem pont ugyanígy, mint nálam, de ugyanerre

The screenshot shows the Moodle Nitro website and a chat interface. The website header includes the logo 'GOschool | nitro' and navigation links: 'Hogyan működik', 'Biztonság', 'Adminoknak', 'GitHub', and 'EN'. The main content area features the text 'okt.7. Irányítsd a Moodle-t az AI asszisztensedből.' with a yellow callout bubble saying 'nyílik a próbakurzus'. Below this is a description of the tool's capabilities and a blue button 'Próbáld ki október 7-től'. The chat interface on the right shows a conversation between a teacher and the Nitro AI assistant. The teacher asks about homework, and the assistant provides a status report with two options, A and B, each with a 'Mehet' button. The teacher then confirms the status, and the assistant sends a message about a meeting. Finally, the teacher asks if the assistant is ready, and the assistant responds with a status report and a 'Mehet' button.

GOschool | nitro

Hogyan működik Biztonság Adminoknak GitHub EN

nyílik a próbakurzus

okt.7.  
Irányítsd a Moodle-t  
az AI asszisztensedből.

Ellenőrzi a beadandókat, Moodle-tartalmat és kvízt készít, üzen a hallgatóknak – a te jogaiddal, a te jóváhagyásoddal.

Próbáld ki október 7-től

illusztráció

14:41 Tanár  
Hol állunk a 2. házival? Írjunk a lemaradóknak.

Nitro  
Kész van 16, az első felével 5, és 7 még semmit nem adott le.

A 6 hallgató · még semmit nem adott le Mehet

B 5 hallgató · a második fele hiányzik Mehet

Dávid kimarad: délből már írtunk neki.

14:46 Tanár  
A és B jóváhagyva

Nitro  
11 üzenet elment, mindenkinek külön.

17:59 Tanár  
Haladnak?

Nitro  
22-en készen vannak (15:30-kor még 16). Bence válaszolt: közös GitHub-fiókot használ.

Válasz Bencének · a saját szálában Mehet

11 személyes üzenet

# Miből használhatom?

---

## Claude

Ma, ezzel próbáltuk ki

A webes felületről vagy az asztali alkalmazásból.

---

## Microsoft 365 Copilot

A teljes licenccel

A BME-nek ez ma nincs meg. Végig még nem  
teszteltük.

---

## EdAI

Ebben a félévben tesztelhető, a következőben használható

A BME saját AI-felülete ([edai.bme.hu](https://edai.bme.hu)), GoSchool-  
alapon. A Nitro ma még nincs benne.

---

# Bekötés

## Add MCP

Name

URL

CancelConnect

Utána **belépsz a Moodle-fiókkal**. Bármikor visszavonhatod.

# Hová megy az adat?

---

Amit én használtam

**Claude Code**

Egyéni előfizetéssel,  
intézményi szerződés  
nélkül.

---

Intézményi szerződéssel

**Microsoft 365 Copilot**

A teljes licenc a BME-n ma  
nincs meg.

---

A BME saját felülete

**EdAI (GoSchool)**

GDPR-megfelelő. A Nitro  
ebben a félévben kerül  
bele.

---

Utána

Akár az egyetemen futó  
modellel: az adat ki sem  
megy.

---

egyre zártabb

# Ha kipróbálnád

## A homokozóban

**moodle.goschool.ai: egy külön próba-Moodle.  
Saját kurzust kapsz kitalált hallgatókkal.  
Október 7-től, kb. 10 perc.**

- 1 Regisztrálj, és megkapod a próbakurzusodat.
- 2 Kösd össze Claude-dal.
- 3 Kérdezd meg: „Milyen kurzusaim vannak?”
- 4 Írass át egy feladatot, és nézd meg az előnézetet.

**[goschool-ai.github.io/moodle-nitro](https://goschool-ai.github.io/moodle-nitro)**

## A saját Moodle-ödön

**A plugint a BME rendszergazdája teheti fel.**

Nyílt forráskódú, a kód és a telepítési útmutató a GitHubon van.

**[github.com/goschool-ai/moodle-nitro](https://github.com/goschool-ai/moodle-nitro)**

**Valódi kurzuson csak intézményi jóváhagyás után.**

**„A civilizáció úgy halad előre, hogy egyre több fontos műveletet tudunk elvégezni anélkül, hogy gondolkodnánk rajtuk.”**

---

**Alfred North Whitehead**

*An Introduction to Mathematics, 1911*

# A kiszervezés megtörténik. Hogy élhetünk a lehetőséggel?

---

Mit csinál meg az AI a hallgatóidnak?



Az előadás Moodle-kurzusa

**beszélgessünk**